

Règlement du Concours SaM 2026-2027

Pour terminer le module Systèmes à Microprocesseurs, vous allez devoir participer à un concours de robots. Le thème de cette année est « Robots Danseurs ». Vous devrez donc concevoir des robots capables de se déplacer de manière fluide et esthétique sur une surface plane, en suivant une chorégraphie prédéfinie, de manière autonome. Les robots devront également être capables de réagir à des stimuli externes, tels que la lumière sombre de la salle, en allumant leurs phares, et également d'éviter les autres danseurs qui pourraient se trouver sur la piste.

Homologation

- Réalisée à la fin de la dernière séance précédant le concours.
- Un robot au choix parmi les deux sera homologué.
- 1.30m à parcourir, avec une précision de ± 5 cm.
- Un obstacle sera présenté aléatoirement (après les 10 premiers cm et avant les 10 derniers cm).
 - Le robot doit s'arrêter à entre 5 et 15cm de l'obstacle.
 - Il devra reprendre sa marche une fois l'obstacle retiré.
- Durée maximale: 10 secondes
 - Le compteur sera mis en pause lors de la présentation de l'obstacle.
- Aucune des deux roues du robot ne doit traverser la ligne centrale

Déroulé du Concours

- Passage une à une des équipes
- Plateau de 2m x 2m
- Durée maximale: 90 secondes
- 1 à 2 robots par équipe
- Le robot devra être capable « d'allumer ses phares » (LEDs de la MSP430, PAS de la carte d'extension) en fonction de la luminosité ambiante

Critères de jugement

- Esthétique de la chorégraphie
- Fluidité des mouvements
- Originalité de la chorégraphie
- Complexité technique (utilisation des 2 robots, synchronisation, etc.)
- *Qualité du code*